

1- Crie e altere um schema acadêmico

**A) Crie o schema universidade e selecione-o.**

SQL

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS universidade;  
USE universidade;
```

**B) Crie ALUNO, DISCIPLINA e MATRICULA com InnoDB.**

```
CREATE TABLE ALUNO (
```

```
    id_aluno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    cpf VARCHAR(11) NOT NULL,
```

```
    email VARCHAR(100) NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE DISCIPLINA (
```

```
    id_disciplina INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nome_disciplina VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    codigo_disciplina VARCHAR(20) NOT NULL
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE MATRICULA (
```

```
    id_matricula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    id_aluno INT NOT NULL,
```

```
    id_disciplina INT NOT NULL,
```

```
    ano INT NOT NULL,
```

```
    status VARCHAR(20) DEFAULT 'ATIVA'
```

```
) ENGINE=InnoDB;
```

**C) Inclua PKs, FKs, UNIQUE e CHECK necessários.**

-- Adicionando restrições de UNIQUE

```
ALTER TABLE ALUNO ADD CONSTRAINT unq_aluno_cpf UNIQUE (cpf);
```

```
ALTER TABLE ALUNO ADD CONSTRAINT unq_aluno_email UNIQUE (email);
```

```
ALTER TABLE DISCIPLINA ADD CONSTRAINT unq_disciplina_codigo UNIQUE  
(codigo_disciplina);
```

-- Adicionando restrições de CHECK

```
ALTER TABLE MATRICULA ADD CONSTRAINT chk_matricula_ano CHECK (ano >= 2000);
```

```
ALTER TABLE MATRICULA ADD CONSTRAINT chk_matricula_status CHECK (status IN  
( 'ATIVA', 'EM_CURSO', 'CONCLUIDA', 'CANCELADA' ));
```

-- Adicionando Chaves Estrangeiras (FKs)

```
ALTER TABLE MATRICULA ADD CONSTRAINT fk_matricula_aluno FOREIGN KEY  
(id_aluno) REFERENCES ALUNO(id_aluno);
```

```
ALTER TABLE MATRICULA ADD CONSTRAINT fk_matricula_disciplina FOREIGN KEY  
(id_disciplina) REFERENCES DISCIPLINA(id_disciplina);
```

**D) Adicione em DISCIPLINA a coluna carga\_horaria com ALTER TABLE.**

SQL

```
ALTER TABLE DISCIPLINA
```

```
ADD COLUMN carga_horaria INT CHECK (carga_horaria > 0);
```

**E) Inspeção a definição final e registre a ordem dos comandos.**

SQL

```
DESCRIBE ALUNO;
```

```
DESCRIBE DISCIPLINA;
```

DESCRIBE MATRICULA;

SHOW CREATE TABLE ALUNO;

SHOW CREATE TABLE DISCIPLINA;

SHOW CREATE TABLE MATRICULA;

## **2- Povoie a base respeitando dependências**

### **A) Insira três alunos e três disciplinas com inserção múltipla.**

SQL

```
INSERT INTO ALUNO (nome, cpf, email) VALUES  
( 'Ana Silva', '12345678901', 'ana@email.com'),  
( 'Bruno Santos', '98765432100', 'bruno@email.com'),  
( 'Carla Souza', '45678912300', 'carla@email.com');
```

```
INSERT INTO DISCIPLINA (nome_disciplina, codigo_disciplina, carga_horaria) VALUES  
( 'Banco de Dados', 'BD101', 60),  
( 'Engenharia de Software', 'ES201', 80),  
( 'Estrutura de Dados', 'ED301', 60);
```

### **B) Recupere ou consulte as chaves geradas.**

SQL

```
SELECT id_aluno, nome FROM ALUNO;  
SELECT id_disciplina, nome_disciplina FROM DISCIPLINA;
```

### **C) Insira matrículas válidas.**

SQL

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina, ano, status) VALUES  
(1, 1, 2026, 'ATIVA'),  
(2, 2, 2026, 'ATIVA'),  
(3, 3, 2026, 'ATIVA');
```

### **D) Provoque uma matrícula com aluno inexistente.**

SQL

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina, ano, status) VALUES  
(999, 1, 2026, 'ATIVA');
```

**E) Interprete o erro e corrija o comando sem desabilitar a FK.**

- Interpretação do Erro: O banco de dados retorna um erro de violação de restrição de chave estrangeira (Foreign Key Constraint Violation - Erro 1452). Isso acontece porque o id\_aluno número 999 não existe na tabela pai (ALUNO), impedindo a criação do vínculo.
- Correção do comando:

SQL

```
INSERT INTO MATRICULA (id_aluno, id_disciplina, ano, status) VALUES  
(1, 2, 2026, 'ATIVA');
```

**3- Atualize e exclua com segurança**

**A) Selecione previamente as matrículas ATIVAS de 2026.**

SQL

```
SELECT * FROM MATRICULA  
WHERE status = 'ATIVA' AND ano = 2026;
```

**B) Atualize apenas esse conjunto para EM\_CURSO.**

SQL

```
UPDATE MATRICULA  
SET status = 'EM_CURSO'  
WHERE status = 'ATIVA' AND ano = 2026;
```

**C) Tente excluir uma disciplina com matrículas.**

SQL

```
DELETE FROM DISCIPLINA WHERE id_disciplina = 1;
```

**D) Explique o comportamento de RESTRICT ou CASCADE escolhido.**

- Explicação: Por padrão, a chave estrangeira foi configurada com o comportamento RESTRICT. Isso impede que uma disciplina associada a matrículas ativas seja removida, garantindo a integridade referencial dos dados. Caso fosse utilizado CASCADE, a exclusão da disciplina removeria automaticamente todas as matrículas vinculadas a ela.

**E) Demonstre por que a mesma instrução sem WHERE seria perigosa.**

- Demonstração: Uma instrução de alteração ou exclusão executada sem a cláusula WHERE (como UPDATE MATRICULA SET status = 'EM\_CURSO'; ou DELETE FROM DISCIPLINA;) afetaria todos os registros do banco de dados indiscriminadamente, corrompendo ou apagando registros de anos anteriores e históricos completos.

**4- Entregue scripts DDL e DML para uma clínica**

**A) Crie PACIENTE, MEDICO, CONSULTA, PROCEDIMENTO e CONSULTA\_PROCEDIMENTO.**

SQL

```
CREATE TABLE PACIENTE (  
    id_paciente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    cpf VARCHAR(11) UNIQUE NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE MEDICO (  
    id_medico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    crm VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE CONSULTA (  
    id_consulta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_paciente INT NOT NULL,  
    id_medico INT NOT NULL,  
    data_consulta DATETIME NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES PACIENTE(id_paciente),  
    FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES MEDICO(id_medico)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE PROCEDIMENTO (  
    id_procedimento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    valor DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor >= 0)  
) ENGINE=InnoDB;
```

```
CREATE TABLE CONSULTA_PROCEDIMENTO (  
    id_consulta INT NOT NULL,  
    id_procedimento INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_consulta, id_procedimento),
```

```
FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES CONSULTA(id_consulta),  
FOREIGN KEY (id_procedimento) REFERENCES PROCEDIMENTO(id_procedimento)  
) ENGINE=InnoDB;
```

**B) Evolua o schema com pelo menos dois ALTER TABLE.**

```
SQL  
ALTER TABLE PACIENTE ADD COLUMN telefone VARCHAR(15);  
ALTER TABLE MEDICO ADD COLUMN especialidade VARCHAR(50);
```

**C) Povoie pais e filhos com INSERT simples e múltiplo.**

```
SQL  
-- Inserções simples nas tabelas principais  
INSERT INTO PACIENTE (nome, cpf, telefone) VALUES ('Carlos Andrade',  
'11122233344', '11999998888');  
INSERT INTO MEDICO (nome, crm, especialidade) VALUES ('Dra. Maria Clara',  
'CRM12345SP', 'Cardiologia');  
  
-- Inserção múltipla na tabela de procedimentos  
INSERT INTO PROCEDIMENTO (nome, valor) VALUES  
('Consulta Geral', 150.00),  
('Eletrocardiograma', 250.00);  
  
-- Inserções nas tabelas com chaves estrangeiras (filhas)  
INSERT INTO CONSULTA (id_paciente, id_medico, data_consulta) VALUES  
(1, 1, '2026-10-01 14:00:00');  
  
INSERT INTO CONSULTA_PROCEDIMENTO (id_consulta, id_procedimento) VALUES  
(1, 1),  
(1, 2);
```

**D) Inclua UPDATE e DELETE precedidos de SELECT equivalente.**

```
SQL  
-- SELECT prévio antes de atualizar  
SELECT * FROM PACIENTE WHERE id_paciente = 1;  
  
-- UPDATE seguro  
UPDATE PACIENTE SET telefone = '11988887777' WHERE id_paciente = 1;  
  
-- SELECT prévio antes de excluir  
SELECT * FROM CONSULTA_PROCEDIMENTO WHERE id_consulta = 1 AND  
id_procedimento = 2;
```

```
-- DELETE seguro
DELETE FROM CONSULTA_PROCEDIMENTO WHERE id_consulta = 1 AND
id_procedimento = 2;
```

#### **E) Provoque e documente quatro erros de integridade.**

1. Erro de Chave Primária Duplicada (PRIMARY KEY):

- Comando executado:

SQL

```
INSERT INTO CONSULTA_PROCEDIMENTO (id_consulta,
id_procedimento) VALUES (1, 1);
```

- Documentação do erro: Ocorre uma falha do tipo Duplicate entry '1-1' for key 'PRIMARY', pois o registro com essa combinação de chaves já existe.

2. Erro de Chave Única Duplicada (UNIQUE):

- Comando executado:

SQL

```
INSERT INTO PACIENTE (nome, cpf) VALUES ('Outro Paciente',
'11122233344');
```

- Documentação do erro: Ocorre uma falha do tipo Duplicate entry '11122233344' for key 'cpf', garantindo que não haja CPFs duplicados na tabela.

3. Erro de Chave Estrangeira Inexistente (FOREIGN KEY):

- Comando executado:

SQL

```
INSERT INTO CONSULTA (id_paciente, id_medico, data_consulta)
VALUES (999, 1, '2026-10-02 10:00:00');
```

- Documentação do erro: Retorna erro de violação de chave estrangeira (Cannot add or update a child row), visto que o paciente com ID 999 não foi cadastrado.

4. Erro de Check Constraint (CHECK / Valor Invalido):

- Comando executado:

SQL

```
INSERT INTO PROCEDIMENTO (nome, valor) VALUES ('Exame Inválido', -
50.00);
```

- Documentação do erro: Ocorre uma falha do tipo Check constraint is violated, pois a regra definida na criação da tabela exige que o valor do procedimento seja maior ou igual a zero.

**F) Finalize com SHOW CREATE TABLE e SHOW INDEX das estruturas principais.**

SQL

```
SHOW CREATE TABLE PACIENTE;
```

```
SHOW CREATE TABLE CONSULTA;
```

```
SHOW INDEX FROM PACIENTE;
```

```
SHOW INDEX FROM CONSULTA;
```

```
SHOW INDEX FROM CONSULTA_PROCEDIMENTO;
```